

Sec 7: 短い再配置の場合 ($\lambda = 3$)

Sec 3-5 のアルゴリズムを $\lambda = 3$ に特化して解析・改良する。

前提定義

順列と単位順列

長さ n の符号なし／符号付き順列の定義と単位順列 ι は Sec 3 / Sec 5 と同様。

再配置の長さ区分

再配置 β の長さ $|\beta|$ に応じて次の呼び方をする：

- **super short** : $|\beta| \leq 2$
- **short** : $|\beta| \leq 3$

本節では $\lambda = 3$ の場合を扱うため、使用できる操作は short 再配置のみ。

コスト関数

$f(\beta) = |\beta|$ ($\alpha = 1$)。操作列 S の総コストは $f(S) = \sum f(\beta_i)$ 。

転倒数

要素の対 (π_i, π_j) が **転倒** であるとは、 $i < j$ かつ $|\pi_i| > |\pi_j|$ が成り立つことをいう（符号付き・なしとも絶対値で比較）。**転倒数** $\text{Inv}(\pi)$ を転倒の総数とする。

転倒グラフと奇連結成分数

符号付き順列 π の **転倒グラフ (inversion graph)** $G(\pi) = (V, E)$ を次で定める：

- 頂点集合 $V = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$
- 辺集合 $E = \{ (\pi_i, \pi_j) : (\pi_i, \pi_j) \text{ は } \pi \text{ の転倒} \}$

連結成分 C が **奇連結成分** であるとは、 C に含まれる負の要素 ($\pi_i < 0$) の個数が奇数であることをいう。

- $c(\pi) : G(\pi)$ の連結成分数
- ****codd(π)**** : $G(\pi)$ の奇連結成分数

$G(\pi)$ の辺 e で、その削除により連結成分数が増加するものを **カット辺 (cut-edge)** と呼ぶ。

スコア関数 ψ ($\lambda = 3$ 専用)

符号付き順列 π と再配置列 S に対して、**スコア関数** ψ を次で定義する：

$$\psi(\pi, S) = [(2 \cdot \text{Inv}(\pi) + \text{codd}(\pi)) - (2 \cdot \text{Inv}(\pi \cdot S) + \text{codd}(\pi \cdot S))] / f(S)$$

ι は $\text{Inv}(\iota) + \text{codd}(\iota) = 0$ を満たす唯一の符号付き順列である。

符号なし順列の結果

SbR と SbRT : Theorem 1 より直接 2-近似

$\lambda = 3$ のとき $\lambda - 1 = 2$ なので、Sec 3 の転倒数ベース Greedy (Algorithm 1) がそのまま 2-近似になる。

SbT : Lemma 15 で改良して 4/3-近似

Theorem 1 では $\lambda/2 = 3/2$ の近似係数だが、 $\lambda = 3$ の転置に対してより精密な下界を示すことで改善できる。

Lemma 15 : 転倒数ベースGreedy (Algorithm 1) は SbT ($\lambda = 3$) に対して **4/3-近似**。

証明の概略 :

- 短い転置 $\tau(i,j,k)$ で長さ $k \leq 3$ のとき、 $\Delta \text{Inv}(\pi, \tau) / |\tau| \leq (j-i)(k-j)/k \leq 2/3$ ($k=3$ のとき最大は $(j-i)=1, (k-j)=2$ のとき $2/3$)。
- よって $c_3(\pi) \geq (3/2) \cdot \text{Inv}(\pi)$ (Lemma 4 よりも強い下界)。
- アルゴリズムのコスト $\leq 2 \cdot \text{Inv}(\pi)$ (Lemma 5)。
- 近似係数 $= 2 \cdot \text{Inv}(\pi) / [(3/2) \cdot \text{Inv}(\pi)] = \mathbf{4/3}$ 。

符号付き順列の結果

SbR̄, SbR̄T : Theorem 3 より 3-近似

$\lambda = 3$ のとき Sec 5 の Algorithm 3 がそのまま 3-近似 (= λ -近似) になる。

SbR̄T : スコア関数 ψ で改良して 7/3-近似

Lemma 16 (Alexandrino et al. 2019) : 任意の符号付き順列 π と short 再配置 β に対して $\psi(\pi, \beta) \leq 7/3$ 。

Lemma 17 (Alexandrino et al. 2019) : $\pi \neq \iota$ のとき、 $\psi(\pi, \beta) \geq 1$ となる short 再配置 β が必ず存在する。

Theorem 7 (Alexandrino et al. 2019) : ψ が最大の short 再配置を毎ステップ選ぶ貪欲法は、SbR̄T ($\lambda = 3$) に対して **7/3-近似**。

証明の流れ : Lemma 17 よりアルゴリズムは停止し、毎ステップ $\phi \geq 1$ を達成する。Lemma 16 より各操作の $\psi \leq 7/3$ なので近似係数 $= 7/3$ 。

$\lambda = 3$ の結果まとめ

問題	近似係数	根拠
SbR	2	Theorem 1 ($\lambda-1 = 2$)
SbT	4/3	Lemma 15
SbRT	2	Theorem 1 ($\lambda-1 = 2$)
SbR̄	3	Theorem 3 ($\lambda = 3$)
SbR̄T	7/3	Theorem 7 (スコア関数 ψ)